МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Программирование»

Тема: Обработка одномерного массива из 15 целых чисел

Студент гр. 6391 Сопов Н.В.

Преподаватель Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

С клавиатуры заполняется массив из 15 целых чисел. Необходимо:
а) вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок подряд следующих элементов;
б) вывести на экран элементы массива в порядке возрастания;
в) вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза;
г) вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно
размещаются степени числа 2 в порядке возрастания (1, 2, 4, 8 и т.д.)

Алгоритм решения

Программа работает следующим образом.

Сначала с клавиатуры вводятся 15 целых чисел и сохраняются в массиве

a. Одновременно создаётся копия массива b, которая понадобится для пункта г) (исходный порядок не должен быть нарушен сортировкой).

a) Массив разбивается на три последовательных блока по 5 элементов. В каждом блоке находится минимальный элемент и выводится на экран.
b) Массив a сортируется по возрастанию методом пузырька. После сортировки все элементы выводятся в одну строку.
c) Подсчитывается количество различных чисел, которые встречаются в массиве более одного раза. Для каждого уникального значения (с учётом уже просмотренных) определяется частота его появления; если частота больше 1, увеличивается счётчик.
d) В исходном массиве b ищется первая непрерывная последовательность степеней двойки, идущих в порядке возрастания (каждое следующее число в два раза больше предыдущего). Последователь-

ность должна содержать не менее двух элементов. Если такая последовательность найдена, выводится индекс её начала (нумерация с нуля); иначе выводится сообщение о том, что последовательность не найдена.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <clocale>

using namespace std;

//С клавиатуры заполняется массив из 15 целых чисел.Необходимо:
//а) вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок подряд следующих
//элементов;
//б) вывести на экран элементы массива в порядке возрастания;
//в) вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза;
//г) вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно
//размещаются степени числа 2 в порядке возрастания(1, 2, 4, 8 и т.д.)

int main()
{
   int a[15];
   int b[15];
   //создаем массив
   //Пунгхт а
   for (int i = 0; i < 15; i++) { //условия массива
      cin >> a[i];//вводим данные массива
   }
   for (int i = 0; i < 15; i++) { //делаем копию массива для задания г)
      b[i] = a[i];
   }
   for (int i = 0; i < 15; i += 5) {//внешний цикл (точка отсчета для минималки числа)
      int min = a[i];
      for (int j = 1; j < 5; j++) {//внутреннний цикл (расчет минималки относительно
начального числа)
         if (a[i + j] < min) {
            min = a[i + j];
```

```
            }
        }
        cout << "Min " << (i / 5) + 1 << "-th five: " << min << endl; //номер пятерки + минималка

    }
    //Пунгхт б
    sort(a, a + 15);
    for (int i = 0; i < 15; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    //Пунгхт в
    int f = 0;//счетчик
    int i = 0;//индекс массива
    while (i < 15) {
        int j = i;
        while (j < 15 && a[j] == a[i]) j++;  //подбор кода по типу замка от велика
        if (j - i > 1) {
            f++;
        }
        i = j; //возвращаемся к моменту на котором остановились
    }
    cout << '\n' << f << endl;
    //Пунгхт г
    int s = -1;
    for (int i = 0; i < 15; i++) {
        if (b[i] > 0 && (b[i] & (b[i] - 1)) == 0) { //проверяем, что число - степень двойки и > 0, так как
        //0 & -1 = 0 (-1 и 0 значит что все еще не нашли последовательность)
        //&-степенное деление
            int m = 2 * b[i]; //ожидается, что следующее число будет в два раза больше
            int j = i + 1; //начинаем проверку со следующего индекса
            while (j < 15 && b[j] == m) {
                m *= 2;//если совпало, удваиваем ожидание для следующего шага
```

```
            j++;//берем след число массива
        }
        if (j - i - 1 >= 1) { //число элементов после первого, которые успешно совпали
            s = i;
            break;
        }
    }
  }
  if (s != -1) {
    cout << "Starts from: " << s << endl;
  }
  else {
    cout << "Not Found" << endl;
  }

}
```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Основной набор

Вход:

5 3 8 1 9 12 4 7 2 6 10 15 3 8 1

Ожидаемый выход:

Min 1-th five: 1

Min 2-th five: 2

Min 3-th five: 1

1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 15

3

Not Found

Тест 2. Есть последовательность степеней двойки

Вход:

7 3 1 2 4 8 5 9 11 13 15 17 19 21 23

Ожидаемый выход (фрагменты):

Min 1-th five: 1

Min 2-th five: 5

Min 3-th five: 15

1 2 3 4 5 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23

0

Starts from: 2

Тест 3. Дубликаты и короткая последовательность

Вход:

4 4 4 2 2 8 16 3 3 5 5 5 7 9 11

Ожидаемый выход (фрагменты):

Min 1-th five: 2

Min 2-th five: 3

Min 3-th five: 5

2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 7 8 9 11 16

4

Starts from: 5

Тест 4. Все элементы одинаковые

Вход:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ожидаемый выход (фрагменты):

Min 1-th five: 5

Min 2-th five: 5

Min 3-th five: 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1

Not Found

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

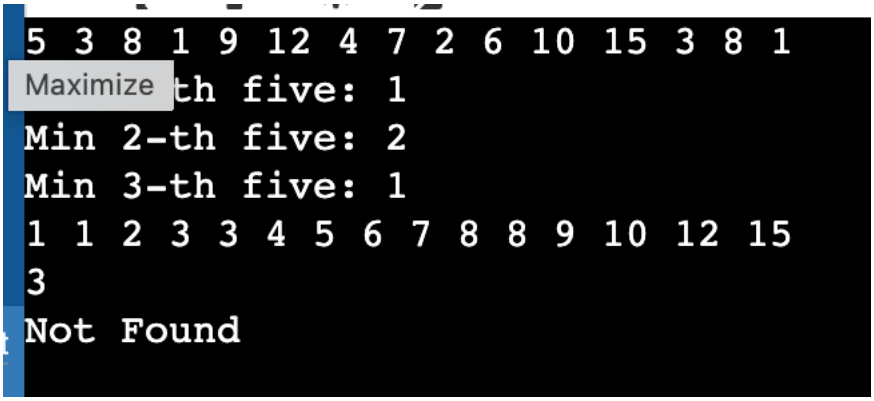


Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

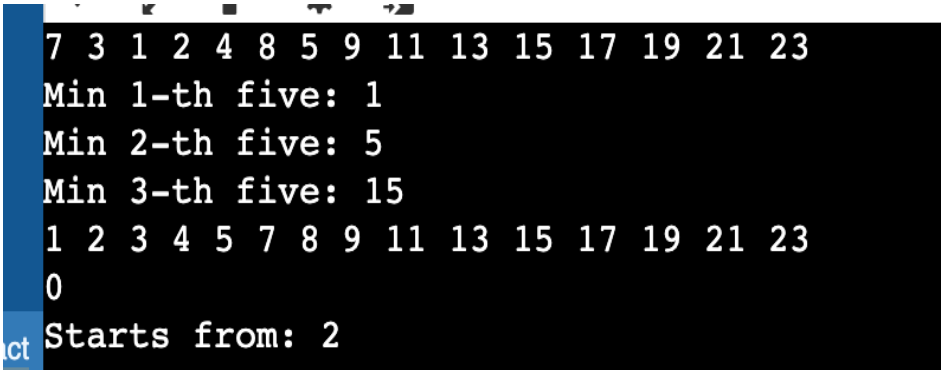


Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

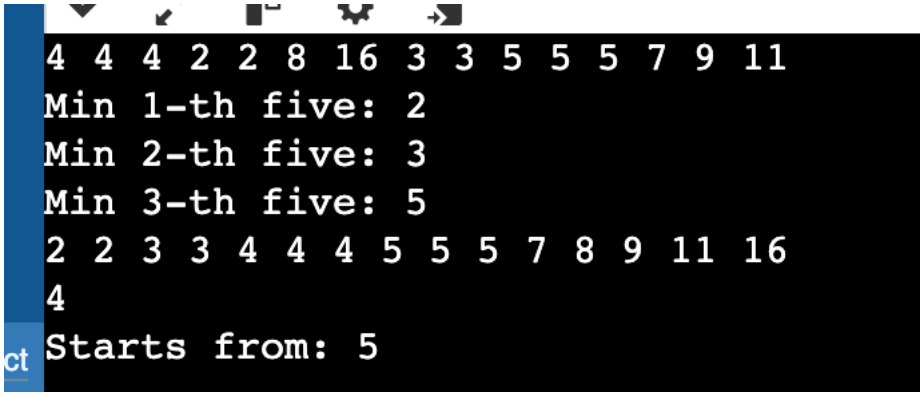


Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

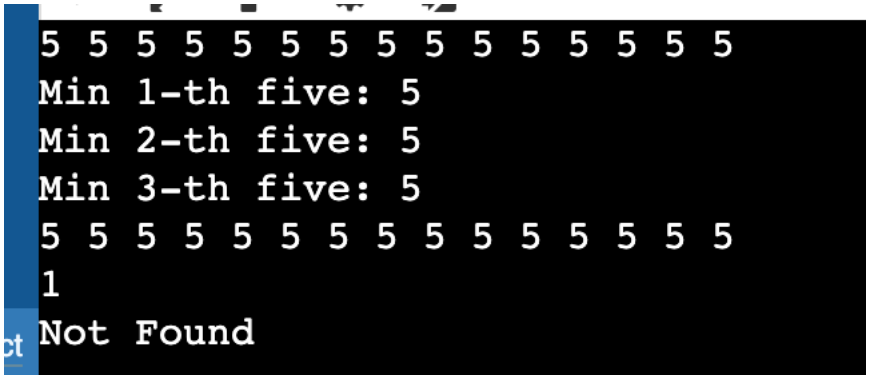


Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно находит минимумы трёх пятерок, сортирует массив, подсчитывает количество различных чисел, встречающихся более одного раза, и определяет начало непрерывной последовательности степеней двойки (при её наличии).

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, выполняющая обработку одномерного массива из 15 целых чисел.

Реализованы требуемые пункты:

а) вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок подряд следующих элементов;
б) вывести на экран элементы массива в порядке возрастания;
в) вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза;
г) вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно
размещаются степени числа 2 в порядке возрастания (1, 2, 4, 8 и т.д.)